Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №42

ТЕМА: Опрацювання виняткових ситуацій (try...except...finally).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям виняткової ситуації (винятку, exception);
- вивчити конструкцію try...except для перехоплення й обробки помилок;
- ознайомитися з блоком finally та його призначенням;
- навчитися обробляти конкретні типи винятків окремо.

Теоретичні відомості

1. Що таке виняткова ситуація

Виняткова ситуація (exception) — це помилка, яка виникає під час виконання програми (а не при написанні коду) і, якщо її не обробити, призводить до аварійного завершення програми з повідомленням про помилку. Типові приклади: ділення на нуль, спроба перетворити нечислове значення на число, звернення до неіснуючого елемента списку чи ключа словника.

```
number = int(input('Введіть число: '))
print(10 / number)
```

Якщо користувач введе 0 або текст замість числа, ця програма аварійно завершиться з повідомленням про помилку ZeroDivisionError або ValueError відповідно.

2. Конструкція try...except

Конструкція try...except дозволяє «перехопити» виняткову ситуацію і обробити її власним кодом замість аварійного завершення програми. Код, який потенційно може викликати помилку, розміщують у блоці try; код обробки помилки — у блоці except:



Рис. 1. Схема виконання конструкції try / except / finally

```
try:
    number = int(input('Введіть число: '))
    print(10 / number)
except:
    print('Сталася помилка! Перевірте введені дані.')
```

Результат: *Введіть число: 0*
Сталася помилка! Перевірте введені дані.

3. Обробка конкретних типів винятків

Записаний вище варіант except: (без уточнення типу помилки) перехоплює будь-яку помилку — це зручно, але не дозволяє відповісти на різні помилки по-різному. Краще вказувати конкретний тип винятку і, за потреби, обробляти кілька типів окремо:

```
try:
    number = int(input('Введіть число: '))
    result = 10 / number
    print('Результат:', result)
except ValueError:
    print('Помилка: введено не число')
```

```
except ZeroDivisionError:
    print('Помилка: ділення на нуль неможливе')
```

Результат: *Введіть число: abc*
Помилка: введено не число

Порядок блоків except важливий: Python перевіряє їх по черзі згори вниз і виконує перший, що відповідає типу винятку, який реально виник.

4. Блок finally

Блок finally містить код, який виконується завжди — незалежно від того, виникла помилка чи ні, і навіть якщо в блоці except є команда return чи break. Його зазвичай використовують для дій, що обов'язково мають відбутися (наприклад, закриття файлу чи повідомлення про завершення операції):

```
try:
    number = int(input('Введіть число: '))
    print(10 / number)
except ValueError:
    print('Помилка: введено не число')
except ZeroDivisionError:
    print('Помилка: ділення на нуль неможливе')
finally:
    print('Спроба обробки завершена')
```

Результат: *Введіть число: 0*
Помилка: ділення на нуль неможливе
Спроба обробки завершена

5. Отримання тексту помилки: except ... as e

Часто корисно не просто перехопити помилку, а й отримати її детальний опис, наданий самим Python, — для цього використовують конструкцію except ТипПомилки as змінна:

```
try:
    number = int('не число')
except ValueError as e:
    print('Деталі помилки:', e)
```

Результат: *Деталі помилки: invalid literal for int() with base 10: 'не число'*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Список завдання 3 залежить від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
3	список [N, 2N, 3N, 4N, 5N]	[7, 14, 21, 28, 35]

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР42_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR42_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Перехоплюйте конкретні типи винятків (ZeroDivisionError, ValueError, IndexError), а не голе except. Повідомлення про помилки виводьте точно так, як вказано. Програма не повинна завершуватися з трасуванням помилки.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР42_з1.py. Запитайте два числа й виведіть результат ділення («Результат: …»). Обробіть ZeroDivisionError повідомленням «Помилка: ділення на нуль».

   Приклад: 10 і 4 → «Результат: 2.5»; 10 і 0 → «Помилка: ділення на нуль».

2. Додайте обробку ValueError: якщо введено не число — «Помилка: введіть число».

   Приклад: «abc» і 2 → «Помилка: введіть число».

3. Запитайте індекс і виведіть елемент списку вашого варіанта; обробіть IndexError повідомленням «Помилка: індекс поза межами списку».

   Приклад (N = 7): список [7, 14, 21, 28, 35]: індекс 2 → 21; індекс 7 → «Помилка: індекс поза межами списку».

4. Додайте до однієї з програм блок finally, що виводить «Роботу програми завершено» незалежно від того, була помилка чи ні.

Приклад: повідомлення виводиться і після успішного, і після невдалого введення.

5. У циклі while True просіть число, доки користувач не введе коректне (try/except, continue); потім виведіть «Ви ввели: …».

   Приклад: «abc», «12,5», «7» → два повідомлення про помилку, далі «Ви ввели: 7.0».

6. Завдання підвищеної складності*. Калькулятор: два числа й операція (+, -, *, /). Обробіть некоректне число, ділення на нуль і невідому операцію (власний raise ValueError(...), що перехоплюється окремим except).

   Приклад: 7, 6, * → «Результат: 42.0»; 6, 0, / → «Помилка: ділення на нуль»; abc → «Помилка: некоректне число»; 5, 2, ^ → «Помилка: невідома операція ^».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, голе except замість конкретного типу, програма падає на некоректному вводі, finally не виконується в потрібних випадках) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити тип винятку чи текст повідомлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке виняткова ситуація (exception)? Наведіть кілька прикладів.
2. Яка різниця між except: (без типу) і except ТипПомилки:?
3. Коли виконується блок finally?
4. Навіщо потрібна конструкція except ТипПомилки as e?
5. Що станеться, якщо в блоці try виникне помилка, для якої немає відповідного except?